

# 十问十答看中天科技

## 中天科技 (600522)

**1、公司系高端产品制造公司，聚焦通信与电力两大行业拓展业务。**  
公司各项业务并非浅尝辄止，基本都具有很强的市场竞争力。

**2、公司海洋业务范围涵盖海底电缆生产及敷设、风机吊装等海工。**  
2020 年公司海洋业务板块收入 46.67 亿元，其中海缆收入 24.01 亿元，位列国内第一。公司技术领先，承制了国内目前所有柔性直流输电工程的电缆，是国内首家完成±525kV 直流海缆型式试验并通过鉴定的企业，且具有很强的海外拿单能力，今年上半年新获得海外订单 1.3 亿美金。我们预计 2025 年我国海上风电累计并网将达 61.29GW，十四五期间将净增 51.40GW，年均净增 10.28GW，增量主要来自广东、江苏，并将向深远海发展，单 GW 海风项目的海缆投资额将会相应增加，公司在送出缆市场份额更高，有望最为受益。公司广东海缆产能已率先达产，较同行早 1.5 年以上，有望抢得广东市场的发展先机。

**3、公司深度布局光伏、储能等新能源业务，并获得如东滩涂资源的光伏开发权，在资源撬动下，公司光伏总包产值有望超过 300 亿元。**  
公司不会基于滩涂资源自建电站，主要进行光伏总包，但并不只提供产品，还可提供多数光伏产品，如背板、氟膜、支架，并可指定组件供应商，公司是国内第二大氟膜生产企业。公司储能电芯电池具有较强竞争力，2019 年的国内新增电化学储能装机量排名第 7。公司参与了国内最早的用户侧与电网侧储能电站、最大的站房式储能电站、全球最大的电网侧储能项目。我们预计明年初公司储能电池产能将达到 3GWh。我们预计未来几年公司新能源业务板块将爆发式增长。

**4、在海洋业务与新能源业务保持高景气、光纤光缆业务触底回升、贸易类业务收缩的背景下，我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 490.20 亿元、440.22 亿元、449.50 亿元，归母净利润分别为 1.38 亿元、39.83 亿元、49.08 亿元。基于分部估值，我们认为公司 2022 年合理市值为 976 亿元，对应 2022 年 PE 24.50 倍。**

**5、风险提示：**海上风电发展不及预期；海缆及海工毛利率明显下降；2021 年四季度存在大额资产减值计提可能；诉讼风险等。

### 重要财务指标

|             | 2020   | 2021E   | 2022E    | 2023E  |
|-------------|--------|---------|----------|--------|
| 营业收入(百万元)   | 44,066 | 49,020  | 44,022   | 44,950 |
| 增长率(%)      | 13.66% | 11.24%  | -10.20%  | 2.11%  |
| 归母净利润(百万元)  | 2,275  | 138     | 3,983    | 4,908  |
| 增长率(%)      | 15.51% | -93.91% | 2776.62% | 23.22% |
| EPS(元/股，摊薄) | 0.74   | 0.04    | 1.24     | 1.52   |
| P/E(倍)      | 14.61  | -       | 13.28    | 10.78  |

**维持**
**买入**
**阎贵成**

yanguicheng@csc.com.cn

010-85159231

SAC 执证编号：S1440518040002

SFC 中央编号：BNS315

**武超则**

wuchaoze@csc.com.cn

010-85156318

SAC 执证编号：S1440513090003

SFC 中央编号：BEM208

**刘永旭**

liuyongxu@csc.com.cn

010-86451440

SAC 执证编号：S1440520070014

**孟东晖**

mengdonghui@csc.com.cn

010-86451611

SAC 执证编号：S1440521090001

发布日期：2021 年 12 月 09 日

当前股价：16.4 元

目标价格 6 个月：30.26 元

### 主要数据

#### 股票价格绝对/相对市场表现 (%)

|                 | 1 个月      | 3 个月        | 12 个月       |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|
|                 | 8.04/3.86 | 90.26/91.32 | 52.12/45.65 |
| 12 月最高/最低价 (元)  |           |             | 19.68/7.01  |
| 总股本 (万股)        |           |             | 322,526.65  |
| 流通 A 股 (万股)     |           |             | 322,526.65  |
| 总市值 (亿元)        |           |             | 528.94      |
| 流通市值 (亿元)       |           |             | 528.94      |
| 近 3 月日均成交量 (万股) |           |             | 14,161.79   |
| 主要股东            |           |             |             |
| 中天科技集团有限公司      |           |             | 25.25%      |

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1、如何看“十四五”期间海上风电新增装机量？        | 2  |
| 2、中天科技涉足海上风电哪些产业链环节？          | 3  |
| 3、海底电缆目前主要参与者有哪些，中天科技竞争力如何？   | 4  |
| 4、海底电缆未来竞争格局是否会恶化、产能是否会过剩？    | 6  |
| 5、平价上网时代，海底电缆毛利率是否将大幅下降？      | 8  |
| 6、海上风电场离岸距离增加，海底电缆投资额的增幅？     | 10 |
| 7、如何看待中天科技在新能源领域的竞争力与发展潜力？    | 11 |
| 8、公司业务布局是否过于多元，光缆与陆地电缆发展趋势如何？ | 13 |
| 9、公司的资产减值影响如何？                | 16 |
| 10、如何为中天科技估值？                 | 16 |

## 图表目录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 图表 1： 中国及欧洲海上风电发展规划量/预测量                             | 2  |
| 图表 2： 中国及欧洲海上风力发电新增并网量预计                             | 3  |
| 图表 3： 海上风电产业链                                        | 3  |
| 图表 4： 中国主要海电缆厂商                                      | 4  |
| 图表 5： 中天科技海外业务发展历程                                   | 5  |
| 图表 6： 中天科技国内外典型海缆案例                                  | 5  |
| 图表 7： 三芯交联聚乙烯绝缘海底电缆                                  | 6  |
| 图表 8： 三芯交联聚乙烯绝缘陆地电缆                                  | 6  |
| 图表 9： 各海缆厂现有生产基地及未来规划                                | 7  |
| 图表 10： 2021-2025 年各厂商海底电缆产值与国内外需求测算                  | 8  |
| 图表 11： 2019-2021 年部分海风项目风机招标结果（取第一中标候选人报价）           | 9  |
| 图表 12： 部分海上风电项目海底电缆投资额                               | 10 |
| 图表 13： 欧洲海上风电场离岸距离与水深                                | 10 |
| 图表 14： 欧洲海上风电投资额占比                                   | 10 |
| 图表 15： 广东远期海上风电规划                                    | 11 |
| 图表 16： 2019 年电化学储能新增装机量排名                            | 12 |
| 图表 17： 中天科技新能源产业布局                                   | 12 |
| 图表 18： 2004-2021 年前三季度收入及利润（亿元）情况                    | 13 |
| 图表 19： 工信部 1-5 批次制造业单项冠军产品                           | 14 |
| 图表 20： 公司多项电力产品市场占有率第一                               | 14 |
| 图表 21： 中国移动光纤光缆集采量                                   | 15 |
| 图表 22： 中国移动光纤光缆中标价（元/芯公里，含税）                         | 15 |
| 图表 23： 欧洲光纤到户率                                       | 15 |
| 图表 24： 中天科技分业务板块收入及毛利率情况（亿元）                         | 16 |
| 图表 25： 中天科技分部估值（可比公司 Wind 一致预期为 2021 年 12 月 8 日收盘数据） | 17 |

## 1、如何看“十四五”期间海上风电新增装机量？

CWEA 数据显示，我国海上风资源技术开发潜力超过 3800GW。截至 2020 年底，我国海上风电累计并网 9.89GW，2020 年新增并网 3.06GW。根据各地规划及我们的预测展望，我们预计 2025 年我国海上风电累计并网将达 61.29GW，十四五期间将净增 51.40GW，折合年均净增 10.28GW，2021 年上半年国内新增并网 2.14GW。十三五期间，我国海风装机量主要来自江苏，十四五期间将主要来自于广东、山东、江苏、浙江等省份。

在“双碳”政策背景下，我国海上风电建设量仍存在加码可能。2021 年 11 月 15 日，在 2021 年中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城计划新增并网 8GW，将规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。若盐城项目全部获批，我们预计“十四五”期间江苏海上风电并网量有可能较原预期大幅提升（此前江苏计划“十四五”期间新增并网 9.09GW）。2021 年 11 月 18 日，广东省能源局启动海上风电新增场址前期工作项目招标，旨在打造广东省粤西、粤东千万千瓦海上风电基地，若全部落地，广东新增海上风电规划将有望提升（此前广东规划量为 2025 年底并网 18GW，“十四五”期间净增 17GW）。

全球来看，欧洲、日本、韩国、美国等地都在加码海上风力发电，产业数据显示全球产能未来都非常紧张。欧洲作为传统的海上风力发电强区，2021 年-2025 年也将进一步发力，预计将新增 31.5GW，年均近 6GW，2020 年仅新增并网 2.93GW，也明显增长。我们预计国内海上风力发电产业链公司接下来有望走向海外。

图表1：中国及欧洲海上风电发展规划量/预测量

| 海风电项目         | 2020 年底累计<br>并网 (GW) | 2025 年底累计<br>并网 (GW) | 十四五增量<br>(GW) | 十四五年均并<br>网 (GW) | 2020 年并网<br>(GW) | 增长      |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| 广东            | 1.01                 | 18.00                | 16.99         | 3.40             | 0.73             | 365.75% |
| 江苏（或提高十四五目标）  | 5.7                  | 14.79                | 9.09          | 1.82             | 1.5              | 21.33%  |
| 浙江            | 0.8                  | 5.00                 | 4.20          | 0.84             | 0.1              | 740.00% |
| 山东（预测，力争启动）   |                      | 10.00                | 10.00         | 2.00             |                  |         |
| 海南            |                      | 2.00                 | 2.00          | 0.40             |                  |         |
| 广西            |                      | 3.00                 | 3.00          | 0.60             |                  |         |
| 福建（预测，尚未明确规划） | 1.15                 | 5.00                 | 3.85          | 0.77             | 0.5              | 54%     |
| 上海（预测，尚未明确规划） | 0.8                  | 2.00                 | 1.20          | 0.24             |                  |         |
| 辽宁（预测，尚未明确规划） | 0.3                  | 1.50                 | 1.20          | 0.24             |                  |         |
| 中国            | 9.89                 | 61.29                | 51.40         | 10.28            | 3.06             | 235.95% |
| 欧洲            | 23.93                | 55.43                | 31.50         | 6.30             | 2.93             | 115.02% |
| 中国+欧洲         | 34.48                | 116.72               | 82.24         | 16.45            | 5.99             | 174.62% |

资料来源：发改委网站、北极星风电网，中信建投

尽管 2022 年我国海上风电项目并网量可能面临阶段性低点，原因系“双碳”政策提出前业主方对 2022 年项目规划较少，忙于 2021 年抢装等，但当前中天科技在手订单充足，包括获得大额海外订单，基本可以实现 2022 年海洋业务板块的平稳增长，因此市场无须过度担忧中天科技 2022 年海洋业务板块业绩。

我们认为，市场更应关注 2022 年的新增招标量，存在超预期可能，叠加中天科技广东海缆产能已率先达产，

有望抢得最大增量市场广东的发展先机，此外中天科技在江苏南通、江苏盐城均有产能布局，具有前瞻性。

**图表2： 中国及欧洲海上风力发电新增并网量预计**

| 当年新增并网（GW） | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中国         | 3.06 | 8     | 7     | 9.3   | 12.5  | 14.6  |
| 中国 YoY     | 28%  | 161%  | -13%  | 33%   | 34%   | 17%   |
| 欧洲         | 2.93 | 3.6   | 5     | 6.3   | 7.6   | 9     |
| 欧洲 YoY     | -    | 23%   | 39%   | 26%   | 21%   | 18%   |
| 中国+欧洲 YoY  | -    | 94%   | 3%    | 30%   | 29%   | 17%   |

资料来源： 发改委网站、北极星风电网，中信建投

## 2、中天科技涉足海上风电哪些产业链环节？

海上风电产业链主要包括以下环节：上游配件及材料（叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等），中游风电主机、海底电缆及海上风电施工，下游海上风电运营等。从资本开支构成来看，风电主机及塔筒、建设安装、海底电缆（站内海缆+送出海缆）、相关电气设备（升压、换流）、其它（海地使用费、利息等）占比分别约为45%、35%、12%、3%、5%（注：数据仅供参考，实际各部分投资占比与风机功率大小、风电场离岸距离有关）。

中天科技海洋板块业务范围涵盖海底电缆生产及敷设、风机吊装等。公司已具备交流 500kV 及以下海底电缆、直流±400kV 及以下海底电缆的研发制造能力，产品广泛应用于国家电网、南方电网、阿美石油、中海油、中石油、新能源风电等多项工程，累计交付运行里程超过 20000km。海洋工程方面，公司拥有港口与海岸工程专业承包资质，可专业从事海上风电工程总包（EPC）和海洋资源开发，可承接海上风电物资运输、基础施工以及风机安装、维护等服务，还可以从事海底电缆敷设、埋深、安装施工、维护等服务。

总体来看，中天科技海洋业务可以覆盖海上风电投资中约 47% 的市场。

**图表3： 海上风电产业链**

| 配件及材料                                                |                                                 | 主机及输电系统                                                                                     | 海上风电施工                                                                                       | 风电运营                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>原材料</b><br>树脂、钢铁、纤维、结构胶                           | <b>轴承</b><br>太原重工 金雷股份                          | <b>风电主机</b><br>金风科技 上海电气<br>华锐风电 东方电气<br>明阳智能 远景能源<br>中国海装 运达股份<br>联合动力 GE<br>Gamesa Vestas | <b>风机吊装</b><br>中天科技 亨通光电<br>华电重工 中船海工<br>振华重工（龙源振华）<br>甬洋海工 达道重工<br>中交三航局 华尔辰<br>南通市海洋水建工程公司 | 华电集团<br>国电集团<br>中广核<br>华能集团<br>中电投<br>华润集团<br>大唐集团<br>三峡集团 |
| <b>叶片</b><br>中材科技 时代新材                               | <b>齿轮箱</b><br>太原重工 大连重工                         |                                                                                             |                                                                                              |                                                            |
| <b>发电机</b><br>株洲电机 东风电机                              | <b>轮毂</b><br>吉鑫科技 通裕重工                          | <b>海底电缆</b><br>中天科技 亨通光电<br>东方电缆 汉缆股份<br>万达电缆 起帆电缆<br>宝胜股份 普睿司曼<br>耐克森 韩国LS                 | <b>海缆敷设</b><br>中天科技 亨通光电<br>东方电缆 汉缆股份<br>华电重工 中船海工<br>中交三航局<br>南通市海洋水建工程公司                   |                                                            |
| <b>电控系统</b><br>和利时 许继电气<br>西门子 惠亚电子<br>Ingeteam 南瑞电控 | <b>塔筒</b><br>东方电气 粤水电<br>泰胜风能 天能重工<br>天顺风能 大金重工 |                                                                                             |                                                                                              |                                                            |

资料来源： 北极星风力发电网，中信建投



### 3、海底电缆目前主要参与者有哪些，中天科技竞争力如何？

海底电缆虽然在海上风力发电投资中的占比仅 12% 左右，但作用却非常关键，因为海缆敷设在海下，运维及抢修成本非常高，且出现故障会严重影响发电与输电效率。此外，海底电缆具有生产技术要求高、生产场地选址要求严苛（需要带独立泊位的码头）、施工和维护难度大等特点。因此，业主方在选择海缆供应商时会将品牌及历史业绩作为重要参考指标。总体来看，海底电缆行业进入壁垒高，国际及国内参与者较少。

国际海缆企业起步相对较早，拥有较强的技术优势，产品具有品类丰富、技术路径广、稳定性好、价格较高等特点，曾占据我国海缆市场的主要份额，主要厂商包括普睿司曼（意大利）、耐克森（法国）、LS 电缆（韩国）、住友电工（日本）。国内市场方面，具备实际交付能力的海缆厂商主要包括中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份、宝胜股份、万达电缆等。中天科技是国内最早从事海缆技术研发及产品制造的企业之一，2020 年中天科技海洋业务板块收入 46.67 亿元，其中海缆收入 24.01 亿元，位列国内第一。

**图表4： 中国主要海缆厂商**

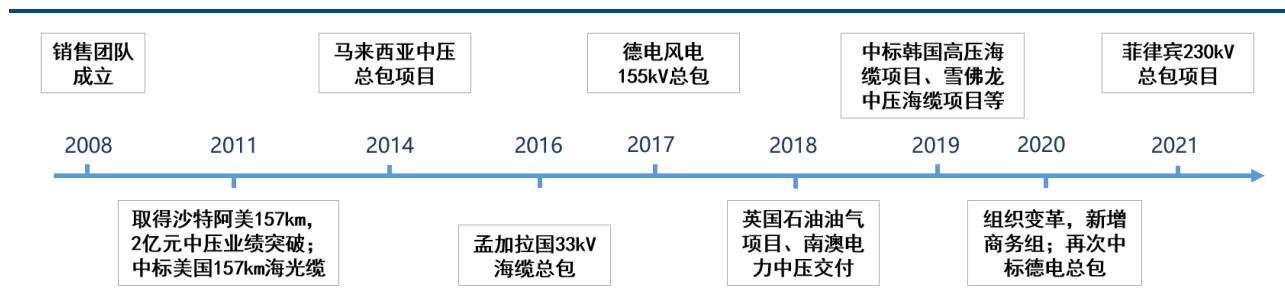
| 公司   | 海缆产品                                                                                                        | 2020 年海洋板块收入<br>(亿元) | 2020 年海底电缆收入<br>(亿元) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 中天科技 | 具备交流 500kV 及以下海缆、直流±400kV 及以下海缆的研发制造能力，以及 500kV 及以下海缆软接头技术，拥有超高压交流 500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过 25 公里的生产能力。 | 46.67                | 24.01                |
| 东方电缆 | 拥有 500kV 及以下交流海底电缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制造及安装、运维服务能力，具备 500kV 交流海缆软接头技术。                                       | 24.08                | 21.79                |
| 亨通光电 | 具备 500kV 及以下海底电缆生产能力，拥有 500kV 交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到 18.15 公里的生产经验。                                            | 33.14                | -                    |
| 汉缆股份 | 220kV 及以下交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆。                                                                                   | -                    | 8                    |
| 宝胜股份 | 2020 年实现投产并完成两根 220kV 光电复合海缆交付。                                                                             | 3.06                 | 3.06                 |
| 万达电缆 | 主要包括 6kV-220kV 海底电缆、光电复合海底电缆、脐带电缆、海底直流电缆等。                                                                  | -                    | 15.33                |
| 起帆电缆 | 2020 年度，公司注册成立宜昌起帆子公司投资特高压、海底电缆等同类型项目，目前该项目中海底电缆第一批订单已实现生产交付。                                               | -                    | -                    |
| 通光线缆 | 实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，公司尚未具备高压海底电缆的生产条件。2021 年 11 月 9 日，公司披露可转债发行预案，拟募资 5.9 亿元投资新增海底电缆产能 660km。                | -                    | -                    |

资料来源：中天海缆招股书，中信建投

中天科技在海底电缆领域技术积累深厚，产品性能指标方面国际领先，如三芯高压海底电缆、高压及超高压直流海底电缆以及动态海缆、拖曳缆、脐带缆等特种海缆领域创造了多项领先的技术和产品。尤其在柔性直流海缆研发、制造方面，公司承制了**国内所有**柔性直流输电工程的电缆，实现了中国柔直电缆系统从±160kV、±200kV 到±320kV 的“三级跳”发展，是国内首家完成±525kV 直流海缆型式试验并通过鉴定的企业。2021H1，公司完成多项国内之“最”海缆项目，如国家电投如东 H4、H7 海上风电项目（国内线路最长的三芯 220kV 海底电缆，线路长度达 96.5 公里）、江苏如东海上风电项目（国际最高电压等级±400kV 交联聚乙烯绝缘直流海底电缆）、三峡大丰 H8-2 海上风电项目（国内最大截面三芯 220kV 海底电缆（3×1000mm<sup>2</sup>））等示范工程，并保障了国信如东 H2、中广核惠州、中广核汕尾后湖、粤电、龙源等多个海上风电项目在抢装潮期间的建设进度。

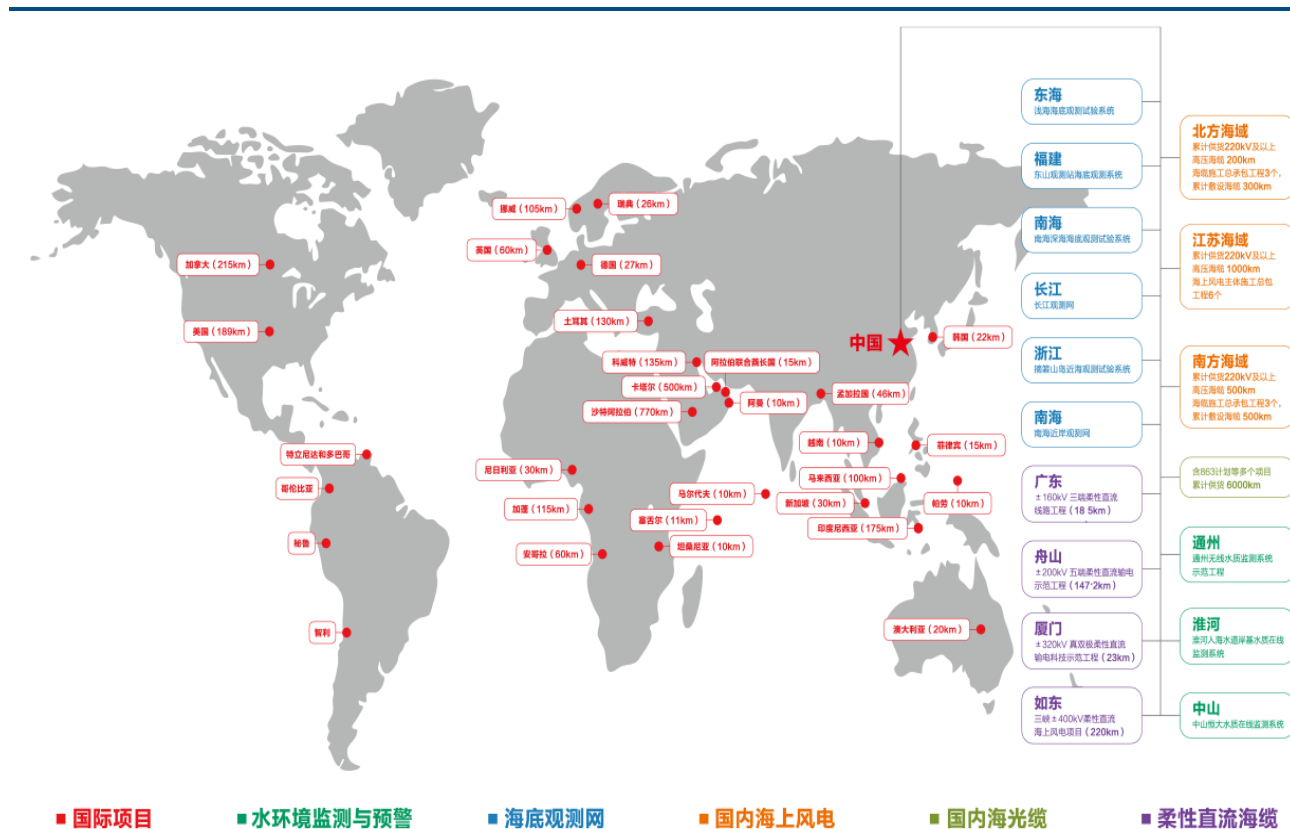
中天科技先于国内同行布局海外市场，未来有望在海外拿到更多订单，公司目标未来跻身全球前三。2008年，公司成立海外销售团队。凭借资质、项目经验等方面的优势，公司先后向沙特阿美、马来西亚国家石油公司、孟加拉电力发展局、德国 TenneT、英国石油、雪佛龙等国际能源领域的知名企业提供海缆产品或服务。2021H1，公司在加拿大、越南、菲律宾、印尼、卡塔尔等国家斩获 17 个订单总计约 1.3 亿美元。其中，菲律宾 230kV 总包项目为公司在国外第一个 230kV 的总包业绩，体现出国外电力业主对于公司产品质量以及总包项目管理能力的高度认可；卡塔尔油气的中压海底光电复合缆项目，总长度超过 230km，是迄今为止公司签约的海外油气行业最大海缆的供货类项目，进一步巩固了公司作为国际油气行业主流海缆供应商的地位。

图表5： 中天科技海外业务发展历程



资料来源：中天科技，中信建投

图表6： 中天科技国内外典型海缆案例



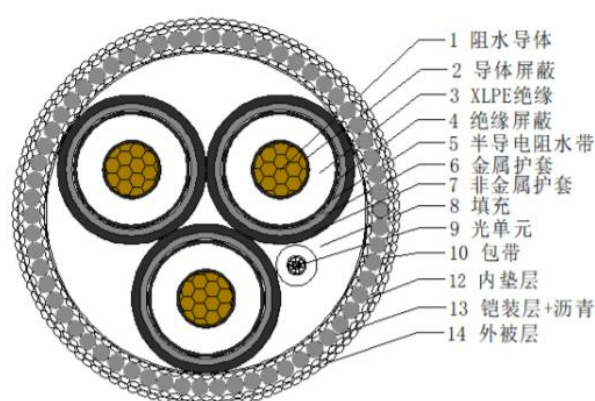
资料来源：中天科技，中信建投

## 4、海底电缆未来竞争格局是否会恶化、产能是否会过剩？

国内陆地电缆厂商虽然众多，但能够进入海底电缆领域的厂商却极少，目前及未来竞争格局良好。

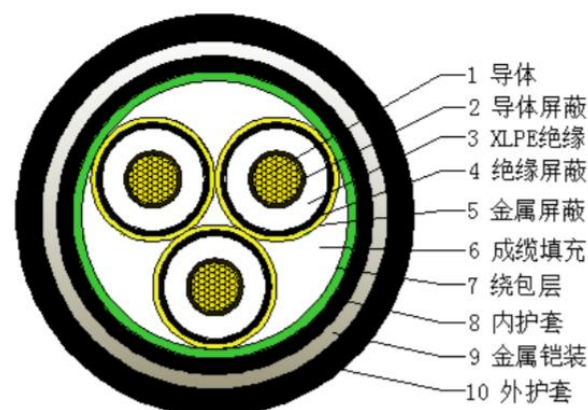
一是海底电缆的防腐蚀能力、机械强度、绝缘工艺、生产难度较陆地电缆要求更高。海底电缆在海底使用时间长，需更好的耐腐蚀性与更高的机械强度。海底电缆与陆缆相比，结构上更为复杂，如加入多层阻水物质来纵向、径向防水，额外使用钢、铜或合金丝铠装来增加其机械强度和防腐蚀能力等。海底电缆的使用寿命通常在 20 年以上，其寿命某种程度上由钢丝铠装的耐腐蚀程度决定。为实现在海底长距离高压大容量的稳定电力输送，海底电缆本体在导体绞合、绝缘挤制、大直径铅套挤制等关键制造环节较陆缆生产难度更高，具有一定的技术门槛。**导体绞合**：海底电缆的导体选材虽然通常也为铜导体，但为满足纵向阻水要求，需要紧压绞合导体，并在缝隙中填入阻水材料，尤其为了实现大容量输送，导体截面一般较大，绞合根数多，对工艺控制要求较高。**绝缘挤制**：为满足单根无接头海底电缆的制造长度要求，以及保证内外屏蔽与绝缘之间没有杂质混入，海底电缆绝缘需采用 3 层共挤技术生产，对制造的稳定性、一致性和生产装备的长时间连续工作能力提出较高要求。**铅套挤制**：海底电缆一般使用水密性和耐腐蚀性更好的铅护套代替陆缆常用的铝护套，而在大直径海底电缆铅套连续挤制过程中，需要铅套质量达到表面无缺陷、松紧度适中等标准，对工艺控制提出较高要求。

图表7：三芯交联聚乙烯绝缘海底电缆



资料来源：中天科技，中信建投

图表8：三芯交联聚乙烯绝缘陆地电缆



资料来源：中天科技，中信建投

二是海底电缆需要大长度生产，对软接头工艺等要求高，且电压等级不断升高，具有很高门槛。由于海底电缆复杂的运输和敷设条件，在制造时需要尽可能实现单根无接头电缆的大长度生产，一次性生产线缆长度可达几十公里，对制造的稳定性、一致性和生产装备的工艺水平提出很高的要求。如果单根电缆长度不能满足需求，海底电缆之间还需要软接头进行连接，而海底电缆软接头需要有与电缆本体相同的电气和机械性能，对生产安装环境要求苛刻。此外，软接头制作对工人的技术要求很高，软接头的好坏将直接影响海底电缆性能。随着海上风电项目大型化发展，海缆的电压等级也将不断升高，技术难度也将飙升。中国电线电缆行业大会提供的资料显示，如果将 66kV 电线电缆难度系数定为 1，则 220kV 与 400kV 电线电缆的难度系数分别为 6 和 26。目前来看，可以生产 220kV 以上电压等级海缆的供应商主要就是中天科技、东方电缆与亨通光电。

三是生产海底电缆需要良好的码头岸线及泊位资源。单根海底电缆的长度通常在十几公里至几十公里不等，重量在几百至几千吨不等。由于海底电缆直径粗、重量大、长度长等特点，其并不适宜陆上运输，通常是在海缆工厂完成生产之后直接通过轮船运往施工地点进行敷设，这就要求海缆厂要拥有具备独立泊位的码头。目前



来看，主流的海缆厂均在长江沿线、海岸线上拥有自己的生产基地。从市场观察来看，目前具备较好海缆生产条件的码头资源较为紧缺，因此扩产能相对不容易。目前，中天科技海缆产能江苏和广东两地布局，系 2023 年之前唯一在广东具备有效海底电缆产能的厂商，将有效满足“十四五”期间广东省海上风电发展需求。

图表9： 各海缆厂现有生产基地及未来规划



资料来源：中天科技、亨通光电、东方电力、汉缆股份、北极星风力发电网，中信建投

四是业主方非常看重海底电缆供应商的历史项目经验，叠加海底电缆向着更高电压、更大长度方向发展，目前市场的领先供应商先发优势明显。2020 年之前，国内海底电缆需求少，属于典型的利基市场，因此前期深度布局海底电缆业务的公司较少，而中天科技布局十余年，此前销售收入主要来自海外。海底电缆大部分用于重大工程，产品质量及稳定性是客户首要考虑因素，客户在评估潜在供应商时会将品牌及历史业绩作为重要参考指标，而新进入者因为缺乏项目交付经验和历史业绩，很难撼动行业巨头的地位，因此海底电缆行业呈现较为明显的“马太效应”。此外，随着海洋资源开发逐步向深远海发展，大长度、大水深、柔性直流海缆及海缆软接头技术将成为未来海缆企业重要的核心竞争力。上述产品或技术需要强大的技术研发支持，并要配合丰富的产品生产和工程应用经验，只有在专业人才、研发生产经验、设备设施和知识产权等方面拥有深厚积淀的企业才能实现技术突破并形成较强的竞争力，新进入企业及部分技术落后企业短期内难以突破生产技术壁垒。

在国内海上风电快速发展的背景下，现有海缆厂家普遍计划增加产能，市场对此担心产能过剩。我们根据目前各公司的规划来看，2021 年-2025 年国内海底电缆预计产值约为 165 亿元、208 亿元、267 亿元、310 亿元、328.5 亿元。根据各省规划，预计 2021 年-2025 年国内新增海上风电并网量约 8GW、7GW、9.3GW、12.5GW、14.6GW，按每 GW 对应海缆产值 20-25 亿测算（风场离岸距离增加，海底电缆投资加大，见下文），2021 年-2025 年国内所需海缆对应市场规模约为 160 亿元、161 亿元、232.5 亿元、312.5 亿元、365 亿元。考虑到中天科技等龙头厂商具有较强的海电缆出口能力，2021 年-2025 年海底电缆总需求（国内+出口）对应市场规模约为 170 亿



元、191 亿元、267 亿元、347.5 亿元、400 亿元。总体来看，除 2022 年由于海风项目新开工量减少带来的海底电缆需求下滑，供给略微大于需求，在十四五后期，海底电缆供给依然处于偏紧状态。实际上，一方面海缆扩产周期较长，一般 2 年以上（而根据通光线缆今年 11 月的可转债募资公告，其新建海底电缆从建设到满产需要 6 年时间），投产时间也不会都在年初，所以目前我们测算的未来几年的供应量属于理论上的最大产值。另一方面考虑到前述竞争格局的分析，我们认为中天科技作为传统龙头厂商，叠加公司产能布局具有极强的前瞻性（如广东产能达产较同行早 1.5 年以上），预计未来几年公司产能利用率将处于较高水平。

**图表10： 2021-2025 年各厂商海底电缆产值与国内外需求测算**

| 国内厂商海底电缆产值预测（亿元）         | 2021E      | 2022E      | 2023E        | 2024E        | 2025E        |
|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 中天科技                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 东方电缆                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 亨通光电                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 汉缆股份                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 宝胜股份                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 万达电缆                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 通光线缆                     | *          | *          | *            | *            | *            |
| 其他                       | *          | *          | *            | *            | *            |
| <b>合计产值（亿元）</b>          | <b>165</b> | <b>208</b> | <b>267</b>   | <b>310</b>   | <b>328.5</b> |
| 新增装机量（GW）                | 8          | 7          | 9.3          | 12.5         | 14.6         |
| 每 GW 对应海底电缆需求（亿元）        | 20         | 23         | 25           | 25           | 25           |
| （考虑风场离岸距离增加，海底电缆投资加大）    |            |            |              |              |              |
| <b>国内海底电缆需求（亿元）</b>      | <b>160</b> | <b>161</b> | <b>232.5</b> | <b>312.5</b> | <b>365</b>   |
| <b>海底电缆出口需求（亿元）</b>      | <b>10</b>  | <b>30</b>  | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    |
| <b>海底电缆需求（国内+出口）（亿元）</b> | <b>170</b> | <b>191</b> | <b>267.5</b> | <b>347.5</b> | <b>400</b>   |

资料来源：各公司财报、债券募集说明书、债券评级公告，中信建投

## 5、平价上网时代，海底电缆毛利率是否将大幅下降？

2022 年起海上风电将告别国家补贴，尽管部分地区出台了“省补”政策，但补贴力度较小。我们认为，海上风电产业的健康发展不能一直依靠补贴，全产业链应为“平价上网”而努力。实现“平价上网”主要有两条路径，一是产业链的成本下降，二是提升等效发电小时数（即同一时间产生更多的电能）。

海上风电产业链已为平价上网做好准备，风机招标价格已经出现明显下降。2021 年 9 月起，浙江、广东部分海上风电项目陆续启动风机招标。2021 年 11 月，浙江 680MW 海风项目开标，中广核象山单台风机（8MW）中标价格约 3064 万元，单 KW 中标价格约 3830 元，华润苍南 1 单台风机（24 台 6.25MW 与 25 台 10MW 风机取平均）中标价格约 3315 万元，单 KW 中标价格约 4061 元。从新项目招标结果来看，无论单台风机中标价亦或是单 KW 中标价均明显下降，单 KW 中标价约较 2020 年的中标均价 7000 元/kW 左右下降 30%-40%。

我们认为，风机大型化叠加海上风电场向深远海发展将有效提升等效发电小时数。2021 年风机新开标项目出现 8-10MW 机型，相较于之前的 4-6MW 机型已出现明显提升，未来还将出现 12MW、14MW 机型。从风资源来看，远海风资源优于近海，从江苏海域风速数据来看，其近海 100 米高度平均风速超 7.6 米/秒、远海接近 8 米/秒。目前江苏近海风场的等效发电小时数约 2800-3200 小时，通过风机升级以及风电场往深远海发展，等

效发电小时数有望提升至 3600 小时或以上，这将带来度电成本的迅速下降。

**图表11： 2019-2021 年部分海风项目风机招标结果（取第一中标候选人报价）**

| 中标公示<br>时间 | 项目名称                       | 规划装机量<br>(MW) | 风机数量<br>(台) | 风机类型<br>(MW) | 投标报价<br>(万元) | 单风机价格(万<br>元/台) | 每 KW 价格(元<br>/KW) |
|------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 2021. 11   | 中广核象山涂茨                    | 280           | 35          | 8            | 107240       | 3064. 00        | 3830. 00          |
| 2021. 11   | 华润电力苍南 1                   | 400           | 24          | 6. 25        | 162440       | 3315. 10        | 4061. 00          |
|            |                            |               | 25          | 10           |              | 平均中标价           |                   |
| 2020. 05   | 华能苍南项目 4                   | 400           | 77          | 5. 2         | 279880       | 3634. 80        | 6996. 99          |
| 2020. 05   | 华能瑞安 1 号                   | 150           | 29          | 5            | 105409       | 3634. 80        | 7027. 28          |
| 2020. 02   | 国电象山 1 号海上风电<br>一期         | 254. 2        | 63          | 4            | 177940       | 2824. 44        | 7000. 00          |
| 2019. 11   | 浙能嵊泗 2#                    | 400           | 31          | 6. 45        | 130967       | 4224. 75        | 6548. 36          |
|            |                            |               | 32          | 6. 25        | 142000       | 4437. 50        | 7100. 00          |
| 2019. 11   | 中广核新能源舟山嵊泗<br>5#、6#海上风电场项目 | 282           | 47          | 6            | 199688       | 4248. 67        | 7081. 12          |
| 2019. 08   | 华能嘉兴 2 号                   | 300           | 50          | 6            | 232800       | 4656. 00        | 7760. 00          |

资料来源：中国招标网，中信建投

风机价格大幅下降让市场对即将开启的海底电缆招标产生担忧。我们认为不必过度担忧，一是目前海底电缆占总投资仅约 12% 左右，非产业链降本的关键环节；二是海底电缆竞争格局良好，供给处于偏紧状态，即便 2022 年需求量可能有阶段性低点，但新增招标量大，未来需求良好，市场主力供应商大幅降价不符合市场基本逻辑；三是海底电缆在水下运行且时间长，损坏维修成本极高，业主方更加看重海底电缆的品质，新进入者难以轻易通过价格战获取份额；四是未来海上风电项目或以竞争性配置的方式进行，即由业主方、风机厂、海缆厂等组成联合体向能源局申报，能源局对申请企业进行评分确定中选企业。以江苏竞配方案为例，能源局将从企业能力（36 分，其中业绩水平 18 分）、技术方案先进性（22 分）、投资合理性（15 分）、降本措施（20 分）、调峰能力（7 分）五个维度评分，这也印证了企业的业绩水平及技术能力是关键，而非投标价格。

在 2021 年抢装的背景下，海底电缆毛利率处于偏高水平，头部厂商海底电缆毛利率普遍在 50% 以上。我们认为，2021 年抢装潮之后，毛利率适度下降可能在所难免。对此，我们认为需要关注三点：一是供应商在 2022 年确认收入的海缆多数是 2021 年或之前的订单，毛利率依然处于较高水平，这对 2022 年业绩有支撑，假设 2022 年招标项目毛利率下降，但未来需求增长更快，业绩增长还是有较好的基础；二是 2022 年开启的招标，可能海底电缆的毛利率会有所下降，但由于前述原因，我们预计降价相对理性，将保持良好利润率水平，而随着海缆向着更大长度、更高电压等级方向发展，实际上每 GW 对应的海缆投资额将可能是增加的，这些产品毛利率更高，即便综合毛利率适度下降，可能毛利额及净利润依然能取得良好增长；三是海缆厂家也有降本举措，例如由铜芯海缆向铝芯海缆发展、从高压交流向高压直流发展、由传统铅套海缆向轻型环保海缆发展。

我们认为，中天科技作为国内海底电缆份额最高的供应商，一是高端产品竞争力强，例如公司承制了国内目前所有柔性直流输电工程的电缆，是国内首家完成±525kV 直流海缆型式试验并通过鉴定的企业，二是出色的过往业绩是公司在竞争性配置时代获取订单的重要支撑，三是公司产能布局最具前瞻性，江苏广东两省三地布局，具有先发优势与本地化优势（至少省运费、效率高），四是海外交付业绩良好，具有很强的海外拿单能力，因此我们预计公司未来海底电缆毛利率有望保持较好水平，我们预测将维持在 45% 左右。

## 6、海上风电场离岸距离增加，海底电缆投资额的增幅？

目前，国内海上风电场以近海（离岸距离 40km 以内）为主，但深远海风资源更加丰富，随着海上风电向深远海方向发展，1GW 海风项目对应的海底电缆投资额可能将大幅提升。例如三峡新能源阳西沙扒二期海上风电项目，该项目装机量 400MW，离岸距离约 20km，海底电缆投资额约 6.96 亿元（折合 1GW 海风项目海底电缆投资额约 17.40 亿元）；而离岸距离更远的江苏如东 H2 海上风电项目，该项目装机量约 350MW，离岸距离约 50km，海底电缆投资额达 11.80 亿元（折合 1GW 海风项目海底电缆投资额约 33.72 亿元，约为前者的两倍）。

图表12： 部分海上风电项目海底电缆投资额

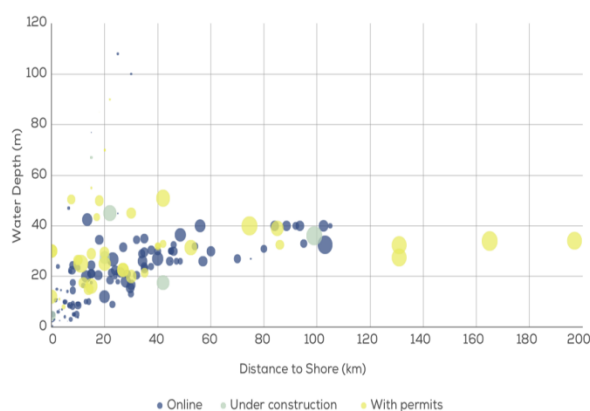
| 项目名称               | 总规模<br>(MW) | 离岸<br>距离<br>(km) | 场内集电海缆中<br>标额 (35kV) (亿<br>元) | 登陆送出海缆中<br>标金额 (220kV)<br>(亿元) | 折合为 1GW 项<br>目场内海缆投<br>资额 (亿元) | 折合为 1GW 项目<br>送出海缆投资<br>额 (亿元) | 折合 1GW 项目海<br>缆总投资额 (场<br>内+送出)<br>(亿元) |
|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 三峡新能源山东<br>昌邑莱州湾一期 | 300         | 15.5             | 2.15                          | 2.90                           | 7.16                           | 9.66                           | 16.82                                   |
| 三峡新能源阳西<br>沙扒二期    | 400         | 20               | 2.92                          | 4.04                           | 7.30                           | 10.10                          | 17.40                                   |
| 如东 H5              | 300         | 48               | 1.92                          | 9.37                           | 6.39                           | 31.23                          | 37.62                                   |
| 如东 H2              | 350         | 50               | 2.97                          | 8.83                           | 8.48                           | 25.24                          | 33.72                                   |

资料来源：中国招标网，中信建投（海底电缆招标金额包含敷设工程费）

根据上述数据，随着风电场的离岸距离增加，海底电缆投资额将会相应增加，但增量主要来自送出海缆（风场到陆地）。目前来看，中天科技海缆收入中，送出缆占比超过 60%，因此公司有望明显受益。

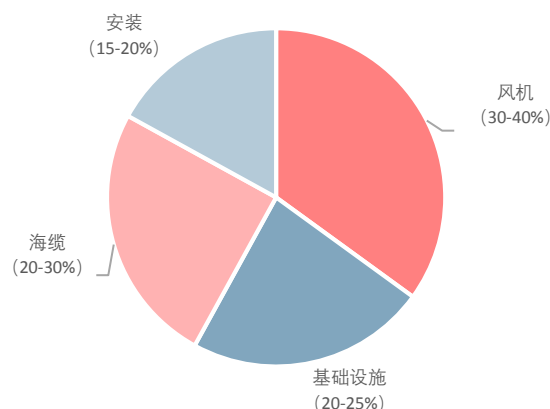
欧洲海上风电场离岸距离更远，海底电缆占资本开支比重更高。根据 WindEurope 数据，2020 年欧洲在建海上风场平均离岸距离为 44 公里。普睿司曼数据显示，欧洲海上风电项目投资额中海底电缆占比约 20%-30%。从目前广东省最新规划来看，海上风电场离岸距离（中心距离）普遍超过 40 公里。

图表13： 欧洲海上风电场离岸距离与水深



资料来源：WindEurope，中信建投

图表14： 欧洲海上风电投资额占比



资料来源：普睿司曼，中信建投

**图表15： 广东远期海上风电规划**

| 区域               | 项目名称      | 离岸距离     | 水深     |
|------------------|-----------|----------|--------|
| 粤西千万千瓦<br>海上风电基地 | 湛江海域海上风电场 | 15~60km  | 0~35m  |
|                  | 江门海域海上风电场 | 47~77km  | 35~55m |
|                  | 阳江海域海上风电场 | 43~93km  | 35~48m |
|                  | 珠海海域海上风电场 | 35~53km  | 29~34m |
| 粤东千万千瓦<br>海上风电基地 | 汕尾海域海上风电场 | 23~57km  | 35~49m |
|                  | 揭阳海域海上风电场 | 23~85km  | 35~72m |
|                  | 汕头海域海上风电场 | 72~151km | 15~50m |

资料来源：中国采招网，中信建投

## 7、如何看待中天科技在新能源领域的竞争力与发展潜力？

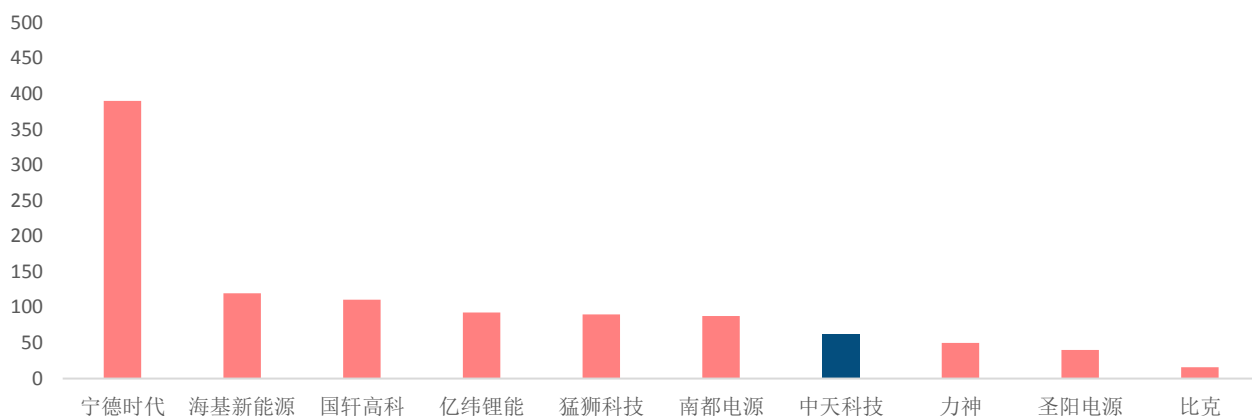
**公司深度布局光伏、储能、铜箔产业。**中天科技 2012 年开始新能源产业投入，目前形成了“分布式光伏为引领，微电网技术为支撑，关键材料为突破，大型储能系统为亮点”的经营格局，为客户提供全方位绿色能源解决方案。公司连续 6 年入围全球新能源企业 500 强榜单，2021 年位列第 116 位，排名创新高。十四五期间，公司定位光、储、箔，将强化光伏产业集成，扩大储能产业优势，加快铜箔产业布局。

**光伏领域：**光伏产业主要产品有氟膜、光伏背板、光伏支架、光伏系统，主要应用于太阳能电池组件及光伏电站等。公司还成立设计院，为客户提供电站设计、EPC 总包及运维服务，业务范围涵盖居民屋顶、工商业屋顶分布式光伏发电、渔光互补、农光互补、基站离网系统、海岛型微网系统、光伏车棚、地铁光伏发电工程等各类型光伏电站。公司是中国第一批 18 个国家级分布式光伏发电示范公司。公司目前拥有超过 400MW 的优质分布式光伏电站，目前现金流状况良好。公司主要生产背板，已经与隆基股份、金科股份、天合光能等光伏组件公司建立战略合作伙伴关系，目前年产能在 2 亿平方米左右。公司氟膜年产能也是 2 亿平方米，是国内第二大氟膜生产企业。公司氟膜产品以其优越的耐候性，与客户达成战略合作，在 K 膜市场占有率达 30%~35%。

**储能领域：**公司 2012 年开始进入锂电池行业，当时即定位储能领域，目前已形成含电池正负极材料、结构件、铜箔、锂电池、BMS、PCS、EMS、变压器、开关柜、储能集装箱等核心部件的完整储能产业链，可实现电网侧储能电站所需设备内部自主配套率 95% 以上，用户侧储能电站所需设备内部自主配套率 99% 以上。公司目前达到了 2GWh 的锂电池产能，正在进行 1GWh 的建设，预计 2022 年初投产，均以大型储能要求来设计。公司在储能领域布局多年，具备较强竞争力，2019 年电化学储能新增装机量排名中，公司位居第 7，且与第 2-6 名差距不大。公司参与承建诸如**国家电网首批**镇江东部电网侧 66MWh 储能电站、**国内单体容量最大**的电网侧湖南一期长沙芙蓉 52MWh 站房式储能电站、**全球最大**的电网侧江苏二期昆山 48.4MWh 储能电站等多项重大工程项目、**江苏第一个**商用的用户侧储能项目。此外，近期中天科技还与三峡电能签署战略合作协议，约定双方将成立专班共同推进如东 500MW/1000MWh 共享储能电站建设工作，计划在 2022 年 12 月份实现并网。



图表16： 2019 年电化学储能新增装机量排名



资料来源：中关村储能协会，中信建投

**铜箔领域：**公司拥有自主研发的添加剂工艺和表面处理工艺，能够生产高性能线路板用铜箔和 6 微米超薄锂电池用铜箔。得益于电子铜箔市场的火爆需求，公司将进一步投建产线，一方面满足锂电池用铜箔需求，另一方面冲刺高端铜箔市场，规划项目建设，扩充线路板铜箔的产能。

图表17： 中天科技新能源产业布局



资料来源：中天科技，中信建投

政府已授权中天科技开发如东滩涂资源，在资源撬动下，光伏总包产值有望超过 300 亿元。江苏如东拥有海岸线全长 102.59 千米，海岸线外围具有丰富的滩涂资源，面积约为 6.93 万公顷。利用潮间带的淤泥质沉积地带、浅水区等滩涂建设潮间带光伏电站，不仅实现了风光能源互补，更是对滩涂资源的高效再利用。2021 年 4 月底，如东县委常委（扩大）会议专题研究“打造河口产业特色，支持服务中天‘十四五’发展”，决定利用如东地面及海域光伏资源优势，支持中天科技与县国有公司战略合作，共同推动光伏资源综合利用。对如东滩涂光伏项目的开发，预计将直接产生超 200 亿元的光伏总包产值。此外，中天科技以如东资源撬动，可拓展域外光伏项目，有望带来超 100 亿元的总包产值。在总包项目带动下，公司的氟膜、背板、支架、电缆、储能等产品也将直接受益。需要特别说明的是：一是公司的光伏总包并不是只能提供集成服务，公司可以提供其中的多数产品，还可指定产品的采购方；二是公司在光伏产品、储能电芯电池等领域本身就具有较高的市场竞争力（2019 年公司在国内新增电化学储能装机量排名第 7），在该项目总包加持下，有望进一步提升公司竞争力。

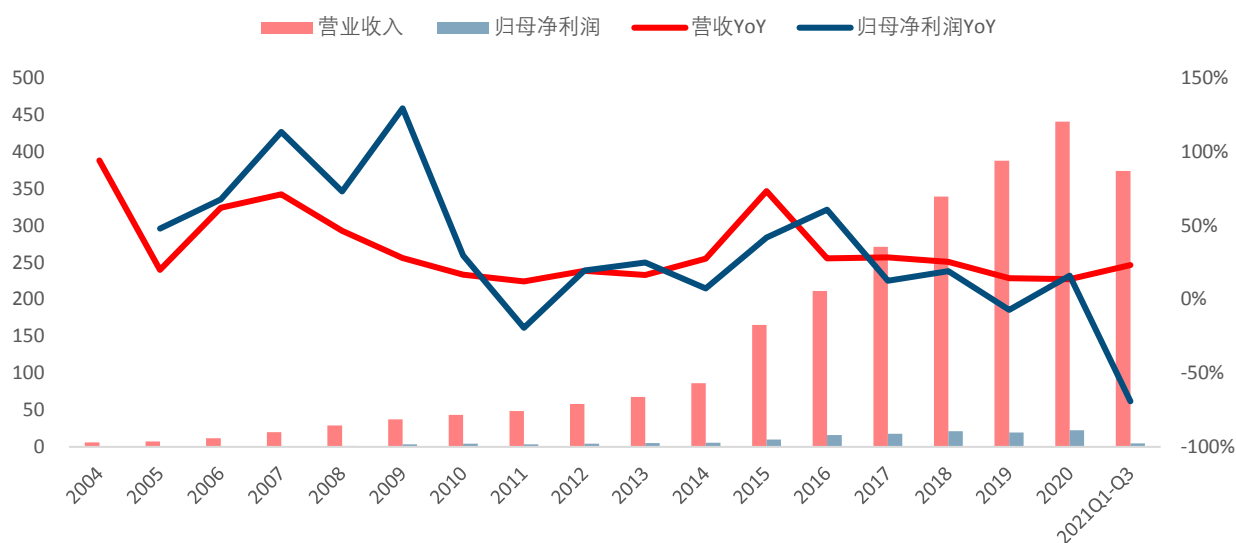
因此，我们认为中天科技新能源业务板块有望在“十四五”周期实现跨越式发展。我们预计公司 2022 年新能源业务板块收入有望突破 50 亿元，较 2020 年的 15.05 亿元大幅增长 230%以上。

## 8、公司业务布局是否过于多元，光缆与陆地电缆发展趋势如何？

我们认为，中天科技业务涉及确实较为广泛，但公司的布局战略实际上非常清晰且简单。公司始终聚焦通信与电力两大行业拓展业务，主要提供线缆产品，包括陆地电缆、海底电缆、陆地光缆、海底光缆，此外公司还面向通信行业客户延伸了光器件等通信网络产品，面向电力客户延伸了光伏、储能等业务。实际上，公司各项业务并不是浅尝辄止，基本都具有很强的市场竞争力，我们认为公司属于典型的高端制造公司。

很多行业都具有周期性，因此合理的业务延伸对于一家公司而言可以有效平滑周期性带来的业绩波动。回顾历史，公司 2003 年之后实现了连续 18 年的营收增长，2003 年之后仅有 2011 年(-19.35%)和 2019 年(-7.18%)归母净利润同比下降，即便是在 2019 年光纤光缆价格大幅下降的背景下，同行主要公司业绩大幅下滑，而公司也仅小幅下滑 7.18%。我们认为，公司 2015-2018 年依靠光通信业务（光纤光缆为主）实现了净利润从不足 6 亿元到超越 20 亿元的第一次大跨越，2019 年之后公司光通信业务盈利能力大幅下降，公司又依靠海洋业务实现了跨越，我们预计公司净利润未来 3 年有望依靠海洋业务与新能源业务实现从 20 亿级到 50 亿级的跨越。

图表18： 2004-2021 年前三季度收入及利润（亿元）情况



资料来源：Wind，中信建投

陆地电缆方面，公司多款产品系国内/全球市占率第一，且荣膺工信部制造业单项冠军。

中国电力电缆企业数量众多，低端市场竞争激烈，但特高压（1000kV 及以上）市场玩家较少。2020 年，我国电线电缆销售额约为 1.07 万亿元，其中宝胜股份 336.22 亿元，市占率约为 3.14%，中天科技 100.20 亿元，市占率约 0.94%，CR10 仅为 11.02%。但在高压及超高压电缆等高端特种电缆领域，由于技术要求较高，目前国内只有少数大型电力电缆企业及部分外资、合资企业具备相应的技术和生产能力，并在某些细分领域形成几家企业高度集中的竞争格局。在超高压领域，陆缆竞争格局较好，其中能生产 1000kV 及以上电缆的主要是中天科技、亨通光电、东方电缆、杭州电缆、宝胜股份、特变电工、汉缆股份等厂商。

截至 2020 年底，中天科技全部参与了“十四交十六直”共 30 项特高压工程，系我国特高压电网建设的核心供应商。公司多款产品荣膺工信部制造业单项冠军，中天科技的高性能铝（合金）导线、无金属自承式光缆、架空地线复合光缆（OPGW）、漏泄同轴电缆、高性能铝（合金）导线等陆缆产品上榜。

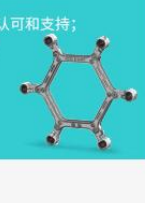
**图表19： 工信部 1-5 批次制造业单项冠军产品**

| 批次 | 示范           | 示范产品           |
|----|--------------|----------------|
| 1  | 江苏中天科技股份有限公司 | 高性能铝（合金）导线系列   |
| 2  | 江苏中天科技股份有限公司 | 无金属自承式光缆       |
| 3  | 中天电力光缆有限公司   | 架空地线复合光缆（OPGW） |
| 4  | 中天射频电缆有限公司   | 漏泄同轴电缆         |
| 5  | 江苏中天科技股份有限公司 | 高性能铝（合金）导线系列   |

资料来源：工信部，中信建投

公司 OPGW、ADSS 产品全球份额第一，特种导线、铝包钢绞线国内份额第一。

**图表20： 公司多项电力产品市场占有率第一**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OPGW</b></p> <p>在线运行超过500000公里；<br/>连续15年全球市场占有率第一；<br/>2018年被国家工信部评为全国制造业单项冠军。</p>  <p>OPGW光缆</p> | <p><b>特种导线</b></p> <p>连续多年国内市场第一、全球前三；<br/>参与国内80%以上特高压工程建设；<br/>产品技术达到国际领先水平。</p>  <p>特种导线</p>                           | <p><b>ADSS</b></p> <p>全球市场占有率第一；<br/>第二批全国制造业单项冠军产品。</p>  <p>ADSS光缆</p> |
| <p><b>免维护金具</b></p> <p>得到国网特高部和南网超高压公司的认可和支持；<br/>产品出口印度、埃及、埃塞俄比亚及<br/>东南亚等60多个国家和地区；</p>  <p>免维护金具</p> | <p><b>柔性海底电缆</b></p> <p>成功运用于国家863计划——南澳岛<br/>大型风电场柔性直流输电<br/>示范工程及世界首个五端<br/>柔性直流工程——舟山<br/>直流输电示范工程</p>  <p>柔性直流电缆</p> | <p><b>铝包钢绞线</b></p> <p>市场份额第一<br/>拥有国内最大生产工厂</p>  <p>铝包钢绞线</p>         |

资料来源：中天科技，中信建投

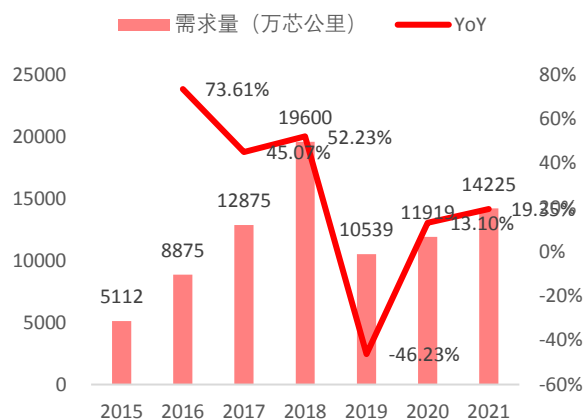
光纤光缆方面：公司拥有“光棒、光纤、光缆”全产业链能力，市占率全球领先。

中国移动 2021 年普通光缆集采中标价格约 73 元/芯公里（含税价格），大幅超出市场预期。我们认为一是因为供需关系改善，自 2019 年起行业内厂商几乎没有产能扩充，且部分中小厂商产能出清，但需求端恢复，2021 年中国移动计划采购量 1.42 亿芯公里，同比增长 20%，与 2018 年实际购买量相当；二是因为中国移动招标规则优化，厂商理性竞争；三是因为上游原材料出现价格上涨情况；四是海外需求旺盛，价格与国内出现倒挂。

2020 年，公司光通信板块实现收入 80.60 亿元，同比增长 14.55%，其中光纤光缆收入 38.53 亿元，同比下滑 26.83%，毛利率约为 30.47%。主要原因是 2018 年以来，中国移动 FTTH 建设进入尾声叠加国内 4G 建设告一段落，光纤光缆需求开始下滑，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求。公司在中国移动集采中的中标价格从 2018 年的 131.68 元/芯公里（含税价格）大幅下降至 2020 年的 55.86 元/芯公里（含税价格）。

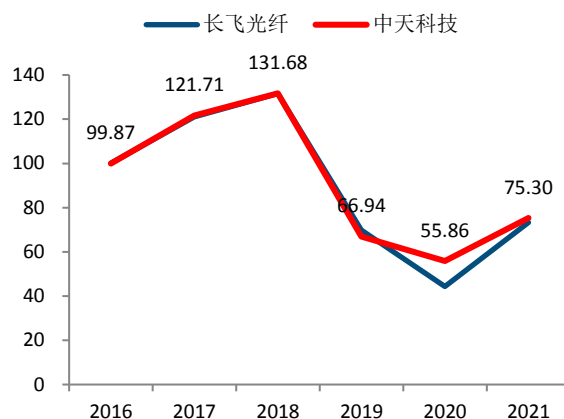
我们预计公司 2021 年光缆毛利率较 2020 年将进一步下降，原因是 2020 年新的低价执行时间是从 2020 年 9 月前后到今年 11 月前后，因此今年的毛利率会进一步承压。2021 年中国移动普通光缆集采中，中天科技中标价格约 75.3 元/芯公里（含税，2021 年底起执行），同比提升 34.8%，中标份额为 11.97%，我们认为剔除成本上涨因素，相当一部分会转化为公司利润，预计毛利率有望恢复至 30%，将给公司 2022 年业绩带来弹性。

图表21： 中国移动光纤光缆集采量



资料来源：中国移动，中信建投

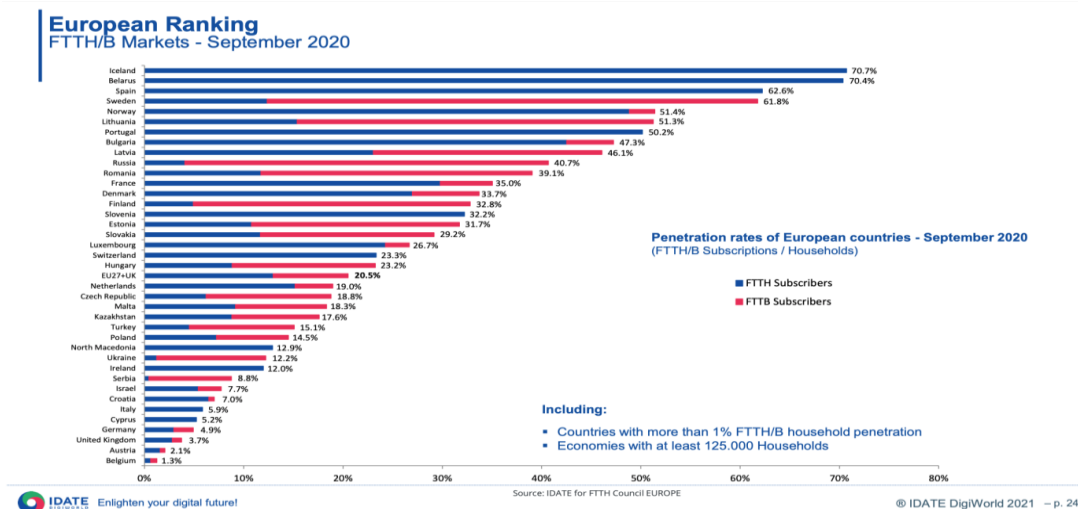
图表22： 中国移动光纤光缆中标价（元/芯公里，含税）



资料来源：中国移动，中信建投

此外，海外 FTTH 建设有望推进全球光纤光缆需求保持良好增长势头。2021 年 3 月，欧盟发布“欧洲数字十年计划”，到 2030 年，欧盟全部家庭将换用千兆网络，目前欧盟 39 国的 FTTH/B 网络覆盖率在 50%-60%，未来欧洲光纤覆盖仍将继续推进。此外，疫情之下全美的运营商正兴起一股宽带建设热，扩建光纤网络，AT&T 提示光纤紧缺。因此，我们预计未来海外光纤光缆需求仍将增长，目前国内光纤光缆厂商出口比例普遍不高，随着国内厂商进一步加大海外市场拓展力度，光纤光缆出口比例有望进一步提升。虽然欧盟对我国光缆企业进行反倾销，但实际影响有限，原因是目前中天科技欧洲收入仅几亿元，且公司今年在欧洲本地布局了产能。

图表23： 欧洲光纤到户率



资料来源：IDATE，中信建投



## 9、公司的资产减值影响如何？

2021 年 7 月 21 日，中天科技发布公司重大风险的提示公告，称公司存在部分高端通信业务相关合同执行异常，截至 2021 年 6 月 30 日，合并口径预付款项 21.35 亿元对应原材料供应商交付不及预期、应收账款 5.12 亿元逾期、扣除已收到的预收款项后剩余未交付存货货值 11.07 亿元，合计最大计提金额约 37.54 亿元。

截至 2021 年三季报，公司已经计提资产减值准备 20.84 亿元，剩余未计提金额约 16.7 亿元（最大值，并不意味着全部计提，例如公司有存货，而且该业务历史有盈利可冲抵）。**我们预计所有减值将在今年处理完毕，不会对明年业绩造成影响，计提后我们预计不会导致今年亏损。**公司高端通信业务风险已揭示清楚，且该业务独立运营，对主业并无影响，公司现金流正常，截至 2021 年 9 月 30 日，公司账上现金余额约 78.53 亿元。

**大股东增持及员工持股计划反映公司发展信心。**在风险事项暴露后，2021 年 7 月 26 日，控股股东中天科技集团出具股份增持通知，中天科技集团计划自 2021 年 7 月 26 日起 6 个月内增持公司股份，增持比例为公司总股本的 0.18%-2%。截至 2021 年 10 月 25 日，中天科技集团以自有资金 4546 万元，累计增持公司股份 611 万股，占公司总股本的 0.20%。2021 年 8 月 6 日，公司发布资金上限 8000 万元的第一期员工持股计划，截至 9 月 3 日，“中天科技员工持股计划专项投资组合”买入公司股票 875.88 万股，占公司总股本的 0.29%，交易均价约为 8.34 元/股，总金额为 7305.47 万元，公司第一期员工持股计划股票购买已全部实施完毕。

总体来看，我们认为该风险事件确实暴露了公司经营中风控存在的问题。但考虑到该事件涉及上市公司多家，金额巨大，公司系最早主动公告、且说明清楚风险事件主要事项及相关问题的公司，在处理上比较透明，因此我们建议市场还是应该客观看待公司的该风险事件。此外，我们预计公司将以此为鉴，进一步加强风控管理，可能将更为聚焦制造业，压缩贸易类业务的规模，未来可能将退出有色金属贸易类业务。

## 10、如何为中天科技估值？

在海洋业务与新能源业务保持高景气、光纤光缆业务触底回升、贸易类业务收缩的背景下，我们预计公司 2021-2023 年营收为 490.20 亿元、440.22 亿元、449.50 亿元，归母净利润为 1.38 亿元、39.83 亿元、49.08 亿元。

图表24： 中天科技分业务板块收入及毛利率情况（亿元）

|               | 2019A  | 2020A   | 2021E  | 2022E   | 2023E  |
|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 海洋业务板块（海缆+海工） | 20.86  | 46.67   | 80.27  | 90.71   | 112.48 |
| YoY           | 95.05% | 123.76% | 72.00% | 13.00%  | 24.00% |
| 毛利率           | 38.89% | 42.80%  | 47.20% | 42.80%  | 40.50% |
| 新能源（光伏+储能等）   | 13.26  | 15.06   | 19.57  | 50.89   | 71.25  |
| YoY           | 11.98% | 13.55%  | 30.00% | 160.00% | 40.00% |
| 毛利率           | 11.68% | 7.47%   | 17.50% | 17.20%  | 17.00% |
| 电力传输（陆地电缆等）   | 94.49  | 100.02  | 119.03 | 132.12  | 144.01 |
| YoY           | 17.34% | 5.85%   | 19.00% | 11.00%  | 9.00%  |
| 毛利率           | 15.45% | 13.92%  | 14.20% | 14.10%  | 14.10% |

|                   |        |        |         |        |        |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 光通信（光纤光缆+其它光通信产品） | 70.37  | 80.60  | 64.81   | 73.39  | 76.66  |
| YoY               | -6.67% | 14.55% | -19.59% | 13.24% | 4.46%  |
| 毛利率               | 31.47% | 24.02% | 13.15%  | 20.34% | 22.94% |

资料来源: Wind, 中信建投

我们建议采用分部估值法为公司估值。公司的海缆业务可对标东方电缆，2022 年对应 24.08 倍 PE 和市值 361.16 亿元；新能源业务建议对标正泰电器、回天新材、赛伍技术、鹏辉能源、欣旺达、亿纬锂能，2022 年对应 40.37 倍 PE 和市值 169.56 亿元；其它业务建议对标亨通光电、长飞光纤、宝胜股份，2022 年对应 21.58 倍 PE 和市值 445.18 亿元。基于分部估值，我们认为公司 2022 年合计市值 976 亿元，对应 2022 年 PE 24.50 倍。

**图表25： 中天科技分部估值（可比公司 Wind 一致预期为 2021 年 12 月 8 日收盘数据）**

|                     |              | 归母净利润（亿元）             |       |       | PE     |       |       |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                     |              | 2020                  | 2021E | 2022E | 2020   | 2021E | 2022E |
| 海底电缆                | 东方电缆         | 8.87                  | 13.89 | 14.36 | 36.09  | 24.89 | 24.08 |
|                     | （全部业务）       |                       |       |       |        |       |       |
|                     | 公司对应         |                       |       |       |        |       |       |
|                     | （只考虑海缆，不含海工） | 7.50                  | 13.50 | 15.00 |        |       |       |
| 新能源（光伏+储能）          | 正泰电器         | 64.27                 | 44.31 | 54.62 | 22.38  | 24.92 | 20.21 |
|                     | 回天新材         | 2.18                  | 3.05  | 3.80  | 28.22  | 23.48 | 18.87 |
|                     | 赛伍技术         | 19.54                 | 28.03 | 40.09 | 118.01 | 79.60 | 55.65 |
|                     | 鹏辉能源         | 0.53                  | 3.30  | 5.00  | 207.23 | 75.00 | 49.51 |
|                     | 欣旺达          | 8.02                  | 12.53 | 18.64 | 64.41  | 64.98 | 43.67 |
|                     | 亿纬锂能         | 16.52                 | 32.52 | 47.96 | 101.14 | 80.10 | 54.31 |
|                     | 平均值          | 18.51                 | 20.62 | 28.35 | 90.23  | 58.01 | 40.37 |
|                     | 公司对应         | 0.30                  | 1.90  | 4.20  |        |       |       |
| 其它业务（海工、陆地电缆、光纤光缆等） | 亨通光电         | 10.62                 | 15.87 | 24.85 | 24.26  | 22.33 | 14.26 |
|                     | 长飞光纤         | 5.44                  | 8.40  | 9.59  | 25.58  | 27.34 | 23.95 |
|                     | 宝胜股份         | 2.19                  | 3.01  | 3.22  | 38.73  | 28.02 | 26.19 |
|                     | 平均值          | 6.08                  | 9.09  | 12.55 | 29.52  | 26.02 | 21.58 |
|                     | 公司对应         | 14.95                 | 14.04 | 20.83 |        |       |       |
|                     |              | 对应市值（亿元）              |       |       |        |       |       |
|                     |              | 海底电缆                  |       |       | 361.16 |       |       |
|                     |              | 新能源                   |       |       | 169.56 |       |       |
|                     |              | 其它业务（海洋工程、光纤光缆、陆地电缆等） |       |       | 445.18 |       |       |
|                     |              | 总市值（亿元）               |       |       | 975.90 |       |       |

资料来源: Wind, 中信建投

**风险提示：**海上风电发展不及预期；海缆及海工竞争加剧，毛利率明显下降；原材料价格上涨超预期；光纤光缆行业需求不及预期，价格再次明显回落；2021 年四季度存在大额资产减值计提可能；诉讼风险等。

## 分析师介绍

**阎贵成：**中信建投证券通信行业首席分析师，北京大学学士、硕士，目前专注于 5G、物联网、云计算、卫星互联网等领域研究。近 8 年中国移动工作经验，5 年证券研究工作经验。系 2019-2020 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名，2017-2018 年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队核心成员。

**武超则：**中信建投证券研究所所长兼国际业务部负责人，董事总经理，TMT 行业首席分析师。新财富白金分析师，2013-2020 年连续八届新财富最佳分析师通信行业第一名；2014-2020 年连续七届水晶球最佳分析师通信行业第一名。专注于 5G、云计算、物联网领域研究。中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会委员。

**刘永旭：**通信行业分析师，南开大学学士、硕士，曾从事军工行业研究工作，2020 年加入中信建投通信团队，主要研究卫星应用、专网通信、工业互联网、IDC 等方向。

**孟东晖：**清华大学工学博士、工学学士、经济学学士，加州大学伯克利分校访问学者，2019 年加入中信建投通信团队，主要研究物联网、车联网等。2019 年《新财富》、《水晶球》、Wind 通信行业最佳分析师第一名团队成员。



## 评级说明

| 投资评级标准                                                                                                                                                  |      | 评级   | 说明            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普 500 指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对涨幅 15%以上    |
|                                                                                                                                                         |      | 增持   | 相对涨幅 5%—15%   |
|                                                                                                                                                         |      | 中性   | 相对涨幅-5%—5%之间  |
|                                                                                                                                                         |      | 减持   | 相对跌幅 5%—15%   |
|                                                                                                                                                         |      | 卖出   | 相对跌幅 15%以上    |
|                                                                                                                                                         | 行业评级 | 强于大市 | 相对涨幅 10%以上    |
|                                                                                                                                                         |      | 中性   | 相对涨幅-10-10%之间 |
|                                                                                                                                                         |      | 弱于大市 | 相对跌幅 10%以上    |

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

## 一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

### 中信建投证券研究发展部

北京  
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层  
电话:(8610) 8513-0588  
联系人:李祉瑶  
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海  
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室  
电话:(8621) 6882-1600  
联系人:翁起帆  
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳  
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层  
电话:(86755) 8252-1369  
联系人:曹莹  
邮箱:caoying@csc.com.cn

### 中信建投(国际)

香港  
中环交易广场 2 期 18 楼  
电话:(852) 3465-5600  
联系人:刘泓麟  
邮箱:charleneliu@csci.hk